

ClariText

Extensión de Navegador para Lectura Accesible

Especificación de Requisitos de Software

Integrantes

Bastian Lagos | Carlos Moris | Diego Lopez | Sebastian Avila

Fecha	Autor(es)	Versión	Cambios
16/04/2026	Lagos / Moris / Lopez / Avila	1.0.0	Inicio del documento.
17/04/2026	Bastian Lagos / Carlos Moris	1.0.1	Nuevas funcionalidades agregadas al alcance.
18/04/2026	Bastian Lagos / Carlos Moris	1.0.2	Nuevas funcionalidades agregadas al alcance.
22/04/2026	Bastian Lagos / Carlos Moris / Diego Lopez / Sebastian Avila	1.0.3	Ajustes de estructura y redacción en secciones 1.2–3.3; mejoras en RF y RNF, eliminación del módulo de simplificación y adición del índice.

Índice

Índice 3
Introducción 3
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance 4
1.3 Personal involucrado 4
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5
1.5 Referencias 5
1.6 Resumen 6
2 Descripción General 7
2.1 Perspectiva del producto 7
2.2 Funcionalidad del producto 7
2.3 Caracteristicas de los usuarios 8
Usuario con dislexia 8
Usuario con dificultades de concentración (TDAH) 8
Usuario general 8
Usuario avanzado / técnico 8
2.4 Restricciones 9
2.5 Suposiciones y dependencias 9
2.6 Evolución previsible del sistema 10
3 Requisitos Específicos 11
3.1 Requisitos comunes de las interfaces 11
3.1.1 Interfaces de usuario 11
3.1.2 Interfaces de hardware 14
3.1.3 Interfaces de software 14
3.1.4 Interfaces de comunicación 14
3.2 Requisitos funcionales 14
3.2.1 Módulo Global 15
3.2.2 Módulo de personalización visual 15
3.2.3 Módulo de gestión de fuentes 16
3.2.4 Módulo de transformación de contenido 17
3.2.5 Módulo de accesibilidad cognitiva 17
3.2.6 Módulo de Persistencia: 19
3.3 Requisitos no funcionales 20
3.3.1 Requisitos de rendimiento 20
3.3.2 Seguridad 21
3.3.3 Fiabilidad 22
3.3.4 Disponibilidad 22
3.3.5 Operabilidad 22
3.3.6 Portabilidad 22
3.4 Otros requisitos 23
4 Apéndices 24
Apéndice A: Gestión de tareas del proyecto 24
Apéndice B: Herramientas utilizadas 24

Introducción

Este documento corresponde a la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del proyecto ClariText, una extensión de navegador orientada a mejorar la lectura digital para personas con dislexia y TDAH. La SRS se ha elaborado conforme al estándar IEEE 830-1998 y sirve como referencia formal para el equipo de desarrollo, los interesados del proyecto y los encargados de las pruebas de validación.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar los requisitos funcionales y no funcionales de ClariText de manera clara, completa y verificable. Va dirigido principalmente al equipo de desarrollo (Bastian Lagos, Carlos Moris, Diego Lopez y Sebastian Avila), al equipo docente evaluador del proyecto y a cualquier interesado que requiera de comprender el alcance y las capacidades del sistema.

1.2 Alcance

ClariText es una extensión de navegador ligera, distribuida a través del Chrome Web Store bajo el estándar Manifest V3. El sistema actúa directamente sobre el contenido de páginas web activas en navegadores basados en Chromium, aplicando modificaciones visuales y cognitivas en tiempo real mediante inyección de CSS y JavaScript, intentando alterar al mínimo los contenido original de los sitios.

El alcance del producto incluye los siguientes módulos funcionales:

- **Módulo de personalización visual**: Configura interletraje, interlineado, tipografía, colores y temas según las necesidades del usuario.
- **Módulo de gestión de fuentes**: Habilita al usuario para personalizar aún más su experiencia, mediante la carga y pre-visualización de fuentes personalizadas.
- **Módulo de transformación de contenido**: Reconstruye la página en un nuevo HTML simplificado para facilitar la lectura.
- **Módulo de accesibilidad cognitiva**: Implementa TTS, temporizador de descanso, enfoque activo y bloqueo de página (TDAH)
- **Módulo de persistencia**: Permite guardar, exportar e importar configuraciones globales y por perfiles (Configuración para pagina: https://www.google.com, configuracion para pagina: https://www.youtube.com, etc…).

1.3 Personal involucrado

Nombre	Rol	Responsabilidades
Bastian Lagos	Desarrollador	Módulo de Personalización Visual(Interletraje), Módulo de Transformación de contenido, Módulo de Persistencia(configuración global persistente)
Carlos Moris	Desarrollador	Módulo de Accesibilidad cognitiva(temporizador de descanso, enfoque activo y bloqueo de página), Módulo de Persistencia(exportar e importar configuraciones)
Diego López	Desarrollador	Módulo de Personalización Visual y Accesibilidad cognitiva(TTS)

Sebastián Ávila	Desarrollador	Módulo de Gestión de Fuentes (empaquetadas y personalizables), Módulo de Persistencia (la fuente debe ser accesible desde cualquier contexto)

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Termino / Acrónimo	Definición
SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software)
IEEE 830	Estándar del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para SRS
CSS	Cascading Style Sheets - lenguaje de estilos para presentación web
Manifest V3 (MV3)	Versión actual del estándar de extensiones para navegadores Chromium
TDAH	Trastorno por Deficit de Atencion e Hiperactividad
UX	User Experience (Experiencia de Usuario)
Dislexia	Dificultad de aprendizaje que afecta la lectura, la escritura y el deletreo
OpenDyslexic	Fuente tipográfica de código abierto diseñada para facilitar la lectura en personas con dislexia
Interletraje	Espaciado horizontal entre caracteres dentro de una palabra (kerning)
Interlineado	Espacio vertical entre líneas de texto (line-height)
Popup	Ventana emergente que se despliega al activar la extensión desde la barra del navegador
Toggle	Control de interfaz que alterna entre estado activo e inactivo
Overlay	Capa visual que se superpone sobre el contenido de la página web
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional

1.5 Referencias

N°	Título	Ruta	Autor/es
1	IEEE Std 830-1998 - Recommended Practice for Software Requirements Specifications	https://ieeexplore.ieee.org/document/720574	IEEE
2	ClariText - Documento de Mockups v1.0	https://docs.google.com/document/d/1-kwLbOM5Z1xJobP2qU9CnUVAXiQZzG-7/edit?usp=sharing&ouid=115777974254102503068&rtpof=true&sd=true	Lagos / Moris / Lopez / Avila
3	Chrome Extensions - Manifest V3 Overview	https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/migrate/what-is-mv3?hl=es-419	Google Developers

4	OpenDyslexic Font - Repositorio oficial	https://opendyslexic.org/	Abelardo Gonzalez
5	Assessing the Readability of Web Search Results for Searchers with Dyslexia	https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2018/04/SIGIR2018_Dyslexia_WebSearch.pdf, Ultima revision: 18/04/2026	Adam Fourney, Meredith Ringel Morris, Abdullah Ali, Laura Vonessen

1.6 Resumen

Este documento se estructura en cuatro secciones principales, organizadas de manera lógica para facilitar la comprensión integral del sistema. En la Sección 2 se presenta el contexto general del producto, abarcando su propósito, funcionalidades de alto nivel, perfiles de usuario y las principales restricciones técnicas que condicionan su desarrollo. A continuación, la Sección 3 detalla los requisitos específicos del sistema, incluyendo las interfaces, así como los requisitos funcionales y no funcionales que definen su comportamiento y calidad. Finalmente, la Sección 4 reúne los apéndices, donde se incorpora información complementaria que respalda y amplía los contenidos expuestos en las secciones anteriores.

Esta organización permite ofrecer una visión completa y coherente del documento, abordando tanto los aspectos conceptuales como los técnicos necesarios para su adecuada interpretación.

2 Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

ClariText es un producto independiente que opera como una extensión de navegador para Google Chrome y navegadores basados en Chromium. Se ejecuta completamente en el lado del cliente, sin depender de servicios externos ni requerir la instalación de software adicional en el sistema operativo del usuario.

Se integra al navegador a través del ecosistema de extensiones de Chrome Web Store bajo el estándar Manifest V3, lo que garantiza compatibilidad, actualizaciones automáticas y acceso a las APIs del navegador (tabs, scripting, storage). En este contexto, el producto no interactúa ni modifica directamente sistemas backend, limitando su alcance al entorno del usuario.

La extensión actúa como una capa intermedia entre el usuario y el contenido web: lee el DOM de la página activa, inyecta CSS y JavaScript según las configuraciones del usuario, y persiste las preferencias localmente mediante chrome.storage.sync.

2.2 Funcionalidad del producto

- **Ajuste tipográfico:** Permite modificar interletraje (kerning) e interlineado (line-height) para mejorar la legibilidad.
- **Cambio de tipografía accesible:** Permite utilizar fuentes diseñadas para mejorar la lectura, como OpenDyslexic u otras similares.
- **Gestión de fuentes personalizadas:** Permite al usuario cargar fuentes tipográficas propias.
- **Previsualización de fuentes:** Permite visualizar una fuente antes de aplicarla al contenido.
- **Personalización de colores:** Permite cambiar el color de fondo y del texto mediante temas predeterminados.
- **Modo de enfoque de lectura:** Incorpora herramientas como regla de lectura o resaltado de líneas para guiar la atención.
- **Modo solo lectura:** Transforma la página en una versión simplificada de texto limpio, eliminando elementos distractores.
- **Lectura asistida (Text-to-Speech):** Permite reproducir el contenido mediante síntesis de voz utilizando APIs externas.
- **Temporizador de descanso:** Sugiere pausas tras períodos prolongados de lectura.
- **Bloqueo de página con temporizador:** Restringe temporalmente el acceso a una página para apoyar la concentración (orientado a TDAH).
- **Persistencia de configuraciones:** Guarda preferencias del usuario a nivel global o por sitio/documento.

- **Exportación de configuraciones:** Permite generar un código (por ejemplo, en formato JSON) con la configuración actual.

- **Importación de configuraciones:** Permite aplicar configuraciones previamente exportadas.

2.3 Caracteristicas de los usuarios

Usuario con dislexia

Este usuario posee una formación variable, que puede abarcar desde educación básica hasta superior, y cuenta con habilidades técnicas de nivel básico a intermedio en el uso de navegadores web. Interactúa frecuentemente con contenido digital como artículos, documentos y material educativo, los cuales requieren una lectura constante y comprensión de información escrita en entornos digitales.

Este usuario presenta dificultades en la decodificación de palabras y en la fluidez lectora, lo que puede generar fatiga visual y afectar la comprensión del contenido. Por ello, necesita mecanismos que mejoren la legibilidad del texto, reduzcan el esfuerzo cognitivo durante la lectura y faciliten la adaptación visual del contenido a sus necesidades.

Usuario con dificultades de concentración (TDAH)

Este usuario posee una formación variable, comúnmente asociada a contextos académicos o laborales, con habilidades técnicas de nivel básico en el uso de herramientas digitales. Realiza actividades que implican la lectura prolongada de contenido digital y la navegación en entornos web que pueden presentar múltiples estímulos simultáneos.

Este usuario experimenta dificultades para mantener la atención en tareas de lectura, especialmente en entornos con distracciones. Por ello, necesita herramientas que le permitan enfocar su atención en el contenido relevante, reducir estímulos innecesarios y gestionar de manera efectiva sus tiempos de concentración y descanso.

Usuario general

Este usuario posee una formación media o superior y cuenta con habilidades técnicas de nivel básico a intermedio en el uso de dispositivos digitales y navegación web. Consume contenido digital de manera frecuente, incluyendo noticias, blogs, documentación y otros recursos en línea.

Este usuario no presenta necesariamente dificultades cognitivas específicas, pero busca mejorar su experiencia de lectura digital. Necesita adaptar la presentación del contenido a sus preferencias personales, optimizando aspectos como la comodidad visual y la legibilidad durante períodos prolongados de lectura.

Usuario avanzado / técnico

Este usuario posee una formación media o superior, generalmente en áreas técnicas o afines, y cuenta con habilidades técnicas de nivel intermedio a avanzado. Está habituado al uso de herramientas digitales configurables y a la personalización de su entorno de trabajo para optimizar su productividad.

Este usuario requiere un mayor nivel de control sobre la configuración del sistema, incluyendo la personalización detallada de parámetros y la posibilidad de reutilizar

configuraciones en distintos contextos. Además, valora la flexibilidad para adaptar el sistema a necesidades específicas y la portabilidad de sus preferencias.

2.4 Restricciones

- La extensión debe desarrollarse utilizando el estándar Manifest V3, sin emplear APIs obsoletas o pertenecientes a versiones anteriores como Manifest V2.
- La extensión debe respetar las políticas de seguridad de contenido (CSP) de los sitios web, por lo que su funcionamiento puede verse limitado en páginas que restrinjan la inyección de scripts o estilos, debiendo degradar su funcionalidad de manera controlada en dichos casos.
- Todo el procesamiento de contenido, incluyendo transformación, simplificación y resaltado de texto, debe realizarse en el lado del cliente, sin enviar información del usuario a servidores externos, salvo en funcionalidades explícitas como servicios de síntesis de voz (TTS), las cuales deben ser informadas al usuario.
- La extensión debe ser compatible con las versiones actuales y la versión inmediatamente anterior de navegadores basados en Chromium, incluyendo Google Chrome, Microsoft Edge y Brave.
- El tamaño total del paquete de la extensión no debe exceder los límites establecidos por la Chrome Web Store (por ejemplo, 5 MB para el paquete base), optimizando el uso de recursos como fuentes, scripts e imágenes.
- La extensión debe solicitar únicamente los permisos estrictamente necesarios para su funcionamiento, evitando accesos innecesarios a datos del usuario o a páginas web.
- Las operaciones de procesamiento y renderizado deben ejecutarse de manera eficiente, evitando afectar significativamente el rendimiento del navegador o la experiencia del usuario.
- Las configuraciones del usuario deben almacenarse utilizando mecanismos de almacenamiento provistos por el navegador, asegurando que la información se mantenga de forma local y segura.
- La extensión no puede cargar recursos tipográficos desde fuentes externas (CDN, Google Fonts) debido a las restricciones de Manifest V3, por lo que todas las fuentes utilizadas, incluida OpenDyslexic, deben estar empaquetadas dentro del paquete local de la extensión.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que el usuario dispone de un navegador basado en Chromium compatible con Manifest V3 y que este se encuentra actualizado a una versión soportada.
- Se asume que las páginas web objetivo contienen texto accesible a través del DOM (HTML estándar), por lo que funcionalidades como personalización visual y transformación de contenido pueden no operar correctamente en sitios que utilicen renderizado mediante canvas, imágenes o contenido no estructurado.
- Se asume que el usuario cuenta con los permisos necesarios para instalar y ejecutar extensiones en su navegador, así como para permitir el acceso a las páginas web donde se aplicarán las funcionalidades.
- Se asume que el contenido de las páginas web puede variar en estructura y complejidad, por lo que algunas funcionalidades (como modo solo lectura o resaltado) pueden tener resultados distintos dependiendo del sitio.
- Se asume que las fuentes tipográficas necesarias para la correcta visualización (como fuentes accesibles) estarán disponibles localmente dentro de la extensión y podrán ser cargadas correctamente en el navegador del usuario.

- Se asume que el usuario interactúa activamente con la extensión para configurar sus preferencias, ya que el sistema no realiza ajustes automáticos sin intervención del usuario.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Se prevé la mejora del módulo de síntesis de voz (TTS), incorporando opciones avanzadas como selección de voces, control de velocidad y entonación, así como optimización de la lectura contextual del contenido.
- Se considera la implementación de mecanismos de sincronización de configuraciones de usuario entre distintos dispositivos, permitiendo la portabilidad de perfiles mediante servicios asociados a la cuenta del usuario o almacenamiento en la nube.
- Se proyecta la extensión de compatibilidad a otros navegadores no basados en Chromium, como Mozilla Firefox, mediante la adaptación a estándares de WebExtensions.
- Se contempla la incorporación de un módulo de analítica de uso, que permita al usuario visualizar información como tiempo de lectura, uso de funcionalidades y patrones de interacción con la extensión.

3 Requisitos Específicos

Esta sección contiene la descripción detallada y completa de todos los requisitos que debe satisfacer ClariText. Los requisitos están organizados con identificadores únicos para facilitar su seguimiento y trazabilidad.

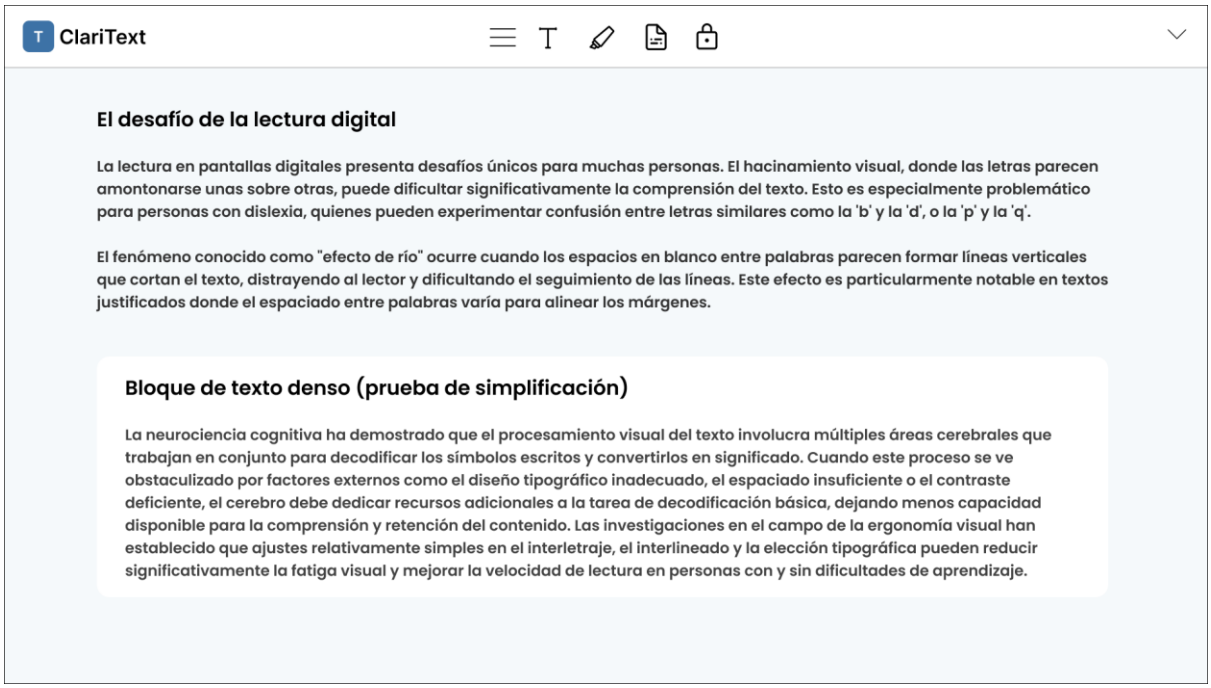
3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz principal de ClariText es un pop-up emergente que se despliega al hacer clic sobre el icono de la extensión en la barra de herramientas del navegador. El popup tiene un diseño minimalista con una barra de navegación superior que contiene los iconos de acceso a cada módulo (Espaciado, Fuente, Destacador, Simplificar, Bloqueo) y un toggle global de activación/desactivación. Cada módulo se representa como un panel expandible. La interfaz incluye además un overlay semitransparente sobre el contenido de la página para el módulo de regla de lectura digital y una capa de bloqueo para el módulo de concentración.

Todos los controles deben seguir las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA, con etiquetas descriptivas, contraste suficiente y soporte para navegación por teclado.

Landing



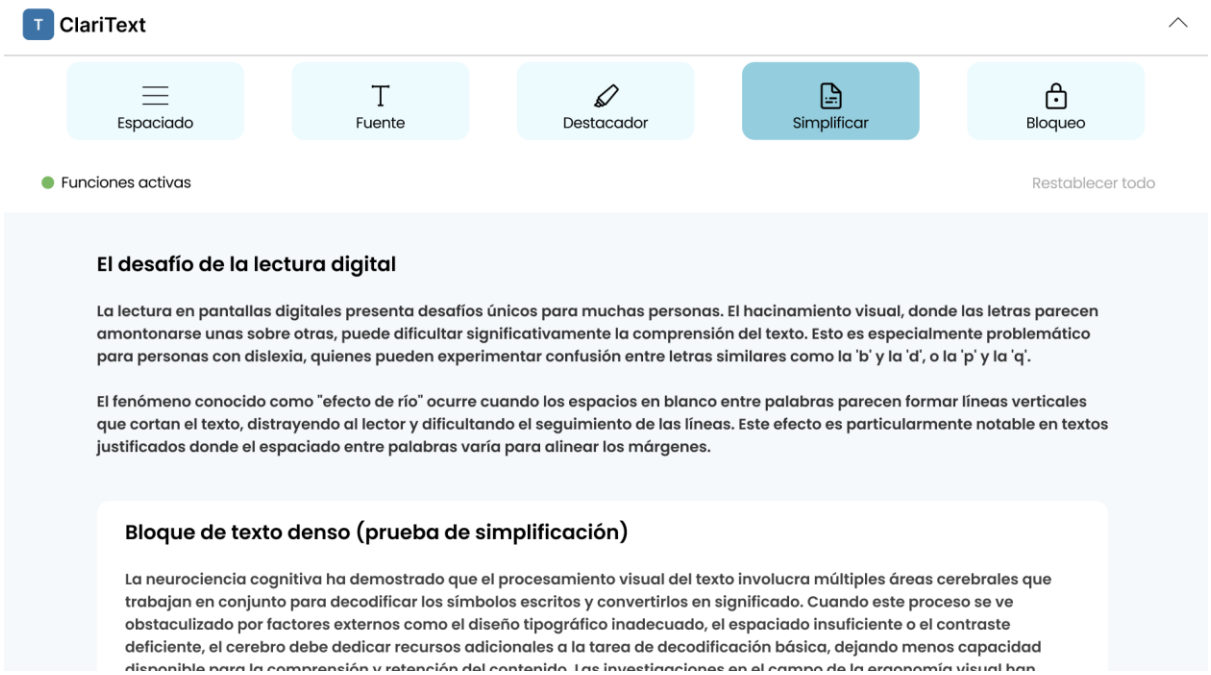
Fuentes



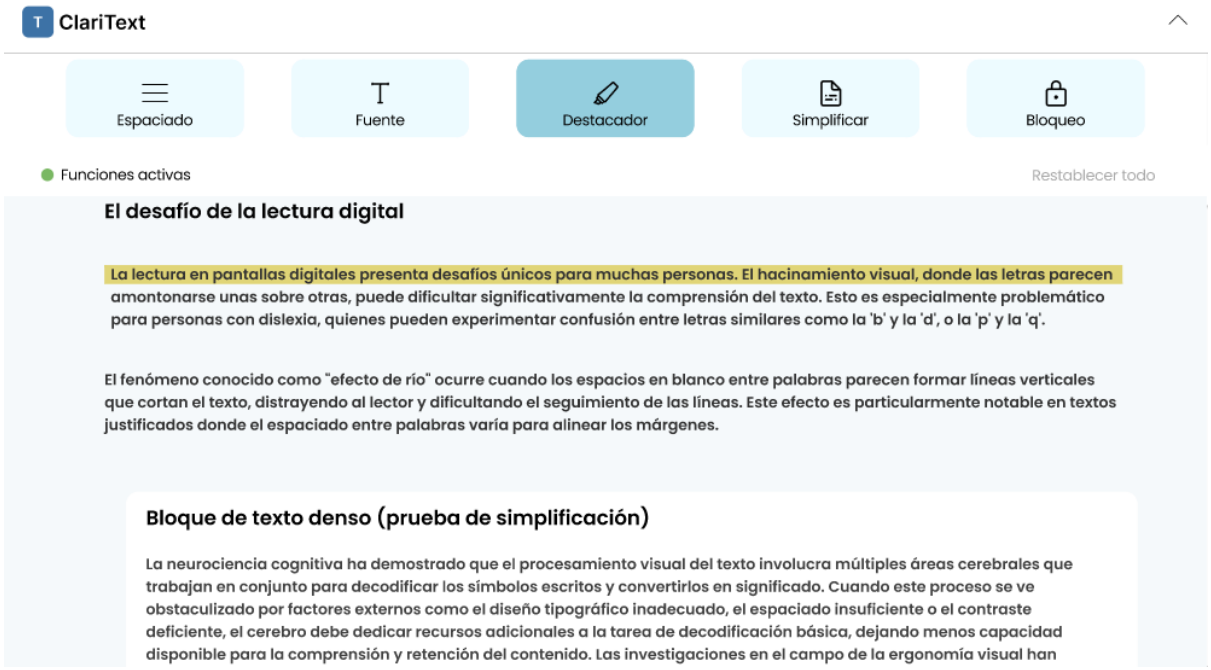
Espaciado (Interletraje)



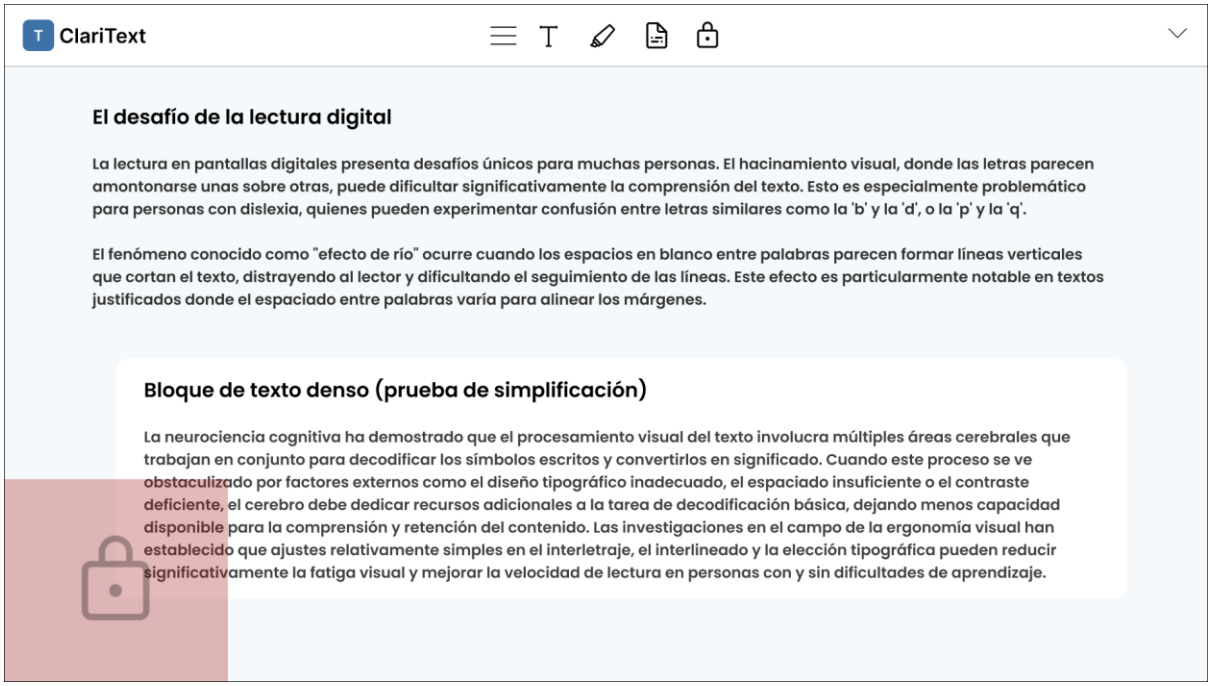
Simplificado (Deprecado)



Destacador



Bloqueador



3.1.2 Interfaces de hardware

ClariText no requiere hardware específico más allá del necesario para ejecutar un navegador web moderno. El sistema es compatible con dispositivos de escritorio y portátiles que dispongan de ratón o trackpad para la interacción con el overlay de la regla de lectura. No se requiere hardware de accesibilidad adicional.

3.1.3 Interfaces de software

ClariText interactúa con las siguientes interfaces de software:

- Chrome Extensions API (Manifest V3): tabs, scripting, storage.sync, action.
- DOM del navegador: mediante Content Scripts que inyectan CSS y modifican atributos de estilo en línea.
- OpenDyslexic Font (incluida en el paquete): cargada localmente vía @font-face en el content script.
- Librería NLP ligera (por definir): para detección de sustantivos y verbos en el módulo de simplificación.

3.1.4 Interfaces de comunicación

ClariText no realiza comunicaciones de red durante su operación normal. Toda la lógica de procesamiento se ejecuta localmente en el navegador del usuario. Las preferencias del usuario se persisten localmente mediante chrome.storage.sync, que puede sincronizarse con la cuenta de Google del usuario si este tiene la sincronización habilitada, pero esto es gestionado por el propio navegador sin intervención de servidores propios.

3.2 Requisitos funcionales

- **Módulo de personalización visual**: Configura interletraje, interlineado, tipografía, colores y temas según las necesidades del usuario.

- **Módulo de gestión de fuentes**: Habilita al usuario para personalizar aún más su experiencia, mediante la carga y pre-visualización de fuentes personalizadas.

- **Módulo de transformación de contenido**: Reconstruye la página en un nuevo HTML simplificado para facilitar la lectura.

- **Módulo de accesibilidad cognitiva**: Implementa TTS, temporizador de descanso, enfoque activo y bloqueo de página (TDAH)

- **Módulo de persistencia**: Permite guardar, exportar e importar configuraciones globales y por perfiles (Configuración para pagina: https://www.google.com, configuracion para pagina: https://www.youtube.com, etc…).

3.2.1 Módulo Global

Número de requisito	**RF-01**
Nombre de requisito	Toggle de activación global con persistencia
Prioridad del requisito	Baja / Deseable
Descripción	El sistema debe disponer de un toggle principal en el popup que active o desactive todos los módulos de la extensión de forma simultánea. Al desactivar, todos los cambios visuales aplicados a la página deben revertirse sin recargar la página. El estado del toggle debe persistir entre sesiones de navegación, de forma que la extensión recuerde la última configuración del usuario al re-abrir el navegador.

Número de requisito	**RF-02**
Nombre de requisito	Aplicación dinámica de cambios visuales
Prioridad del requisito	Baja / Deseable
Descripción	El sistema debe aplicar todos los cambios de configuración en tiempo real sobre la página activa sin requerir recarga.

3.2.2 Módulo de personalización visual

Número de requisito	**RF-03**
Nombre de requisito	Ajuste de interletraje
Prioridad del requisito	Medio / Funcionalidad
Descripción	El sistema debe ofrecer un control sobre el espacio entre caracteres (Interletraje). El cambio debe aplicarse sobre todos los bloques de texto de la página activa en tiempo real.

Número de requisito	**RF-04**
Nombre de requisito	Ajuste de interlineado
Prioridad del requisito	Medio / Funcionalidad

Descripción	El sistema debe ofrecer un control sobre el espacio entre líneas (Interlineado). El cambio debe aplicarse sobre todos los bloques de texto de la página activa en tiempo real.

Número de requisito	**RF-05**
Nombre de requisito	Restablecer valores de espaciado
Prioridad del requisito	Baja / Deseado
Descripción	El sistema debe permitir revertir los cambios realizados por el interlineado e interletrado a su valor original.

Número de requisito	**RF-06**
Nombre de requisito	Seleccionar color del tema de fondo
Prioridad del requisito	Baja / Deseable
Descripción	El sistema debe permitir al usuario seleccionar un color para aplicar al fondo y al texto de la página.

3.2.3 Módulo de gestión de fuentes

Número de requisito	**RF-07**
Nombre de requisito	Selección de Fuente
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe permitir al usuario seleccionar una fuente tipográfica desde un listado predefinido.

Número de requisito	**RF-08**
Nombre de requisito	Vista Previa de Fuente
Prioridad del requisito	Media / Funcionalidad
Descripción	El sistema debe mostrar una vista previa en tiempo real de la fuente seleccionada antes de que el usuario confirme su aplicación sobre el sitio web completo.

Número de requisito	**RF-09**
Nombre de requisito	Carga de Fuente Personalizada por el Usuario
Prioridad del requisito	Media / Funcionalidad

Descripción	El sistema debe permitir al usuario subir un archivo de fuente tipográfica desde su dispositivo, en formatos estándar como .ttf, .otf o .woff. Una vez cargada, la fuente debe quedar disponible como opción seleccionable dentro del panel de fuentes, siendo almacenado de forma persistente en chrome.storage.local.

3.2.4 Módulo de transformación de contenido

Número de requisito	**RF-10**
Nombre de requisito	Activación de modo solo lectura
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe permitir al usuario activar un modo de solo lectura que transforme la página actual en una versión simplificada basada únicamente en texto, eliminando elementos no esenciales como publicidad, menús y contenido multimedia.

Número de requisito	**RF-11**
Nombre de requisito	Salida del modo solo lectura
Prioridad del requisito	Baja / Deseable
Descripción	El sistema debe permitir al usuario desactivar el modo solo lectura y restaurar la visualización original de la página sin necesidad de recargarla.

3.2.5 Módulo de accesibilidad cognitiva

Número de requisito	**RF-12**
Nombre de requisito	Overlay de resaltado de línea activa
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	Al activar el modo de enfoque, el sistema debe superponer un overlay semitransparente sobre la página que resalte el párrafo o línea donde se encuentra el cursor del usuario y oscurezca el resto del contenido textual. El overlay debe seguir el movimiento del cursor en tiempo real.

Número de requisito	**RF-13**
Nombre de requisito	Configuración de altura de la regla
Prioridad del requisito	Media / Funcionalidad
Descripción	El usuario debe poder seleccionar si el área de resaltado abarca una única línea de texto o un párrafo completo.

Número de requisito	**RF-14**
Nombre de requisito	Desactivación rápida del overlay
Prioridad del requisito	Baja / Deseable
Descripción	El sistema debe ofrecer un toggle sobre el overlay (o accesible desde el popup) que permita desactivar el modo de enfoque inmediatamente, restaurando el texto a su estado normal.

Número de requisito	**RF-15**
Nombre de requisito	Activación del bloqueo de página
Prioridad del requisito	Media / Funcionalidad
Descripción	Al activar el bloqueo, el sistema debe impedir que el usuario pueda abrir nuevas pestañas o navegar a otras URLs desde la página activa.

Número de requisito	**RF-16**
Nombre de requisito	Temporizador de bloqueo configurable
Prioridad del requisito	Media / Funcionalidad
Descripción	El usuario debe poder configurar un temporizador tras el cual el bloqueo se desactiva automáticamente. Debe mostrarse un indicador visible del tiempo restante mientras el temporizador está activo.

Número de requisito	**RF-17**
Nombre de requisito	Desactivación manual del bloqueo
Prioridad del requisito	Media / Funcionalidad
Descripción	El usuario debe poder desactivar el bloqueo en cualquier momento de forma manual desde el banner desplegable o el popup, sin necesidad de esperar a que expire el temporizador.

Número de requisito	**RF-18**
Nombre de requisito	Notificación de sugerencia de descanso
Prioridad del requisito	Baja / Deseable

Descripción	Al cumplirse un tiempo predeterminado, el sistema debe mostrar un banner o toast no bloqueante que sugiera al usuario tomar un descanso.

Número de requisito	**RF-19**
Nombre de requisito	Configuración del temporizador de descanso
Prioridad del requisito	Baja / Deseable
Descripción	El usuario debe poder configurar el intervalo de tiempo tras el cual se mostrará la sugerencia de descanso.

Número de requisito	**RF-20**
Nombre de requisito	Detección de Selección de Texto
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema debe detectar automáticamente cuando el usuario realice una selección de texto en cualquier página web compatible con la extensión.

Número de requisito	**RF-21**
Nombre de requisito	Manejo de lectura TTS
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	Una vez detectada una selección de texto el sistema puede reproducir el texto, pausar y detener la reproducción del audio.

Número de requisito	**RF-22**
Nombre de requisito	Control de lectura TTS mediante atajos de teclado
Prioridad del requisito	Baja / Deseable
Descripción	El sistema debe permitir iniciar y detener la reproducción TTS del texto seleccionado mediante combinaciones de teclas, sin requerir interacción con elementos visuales del popup o botón flotante.

3.2.6 Módulo de Persistencia:

Número de requisito	**RF-23**

Nombre de requisito	Exportación de configuración como JSON
Prioridad del requisito	Media
Descripción	El sistema debe serializar todas las preferencias del usuario en un objeto JSON exportable, como texto en el copia papeles o como archivo json.

Número de requisito	**RF-24**
Nombre de requisito	Importación de configuración desde JSON
Prioridad del requisito	Media
Descripción	El sistema debe permitir al usuario subir un archivo .json para importar una configuración previamente exportada, la cual se aplicará en tiempo real.

Número de requisito	**RF-25**
Nombre de requisito	Persistencia de configuración por sitio web
Prioridad del requisito	Media / Funcionalidad
Descripción	El sistema debe permitir guardar configuraciones específicas asociadas a dominios o páginas web, aplicándolas automáticamente al acceder nuevamente.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	**RNF-01**
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta de inyección de CSS
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La inyección de CSS para cualquier módulo debe completarse en menos de 200 milisegundos desde la activación del toggle correspondiente en condiciones normales de uso.

Número de requisito	**RNF-02**
Nombre de requisito	Latencia de seguimiento del cursor en modo enfoque
Prioridad del requisito	Media

Descripción	El overlay del modo de enfoque (Regla de Lectura Digital) debe seguir el movimiento del cursor con una latencia máxima de 50 milisegundos en dispositivos de gama media.

Número de requisito	**RNF-03**
Nombre de requisito	Tamaño máximo de la extensión.
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	El tamaño del paquete instalado de la extensión no debe superar los 5 MB, incluyendo la fuente OpenDyslexic.

Número de requisito	**RNF-04**
Nombre de requisito	Consumo de memoria.
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El consumo de memoria de los content scripts no debe superar los 50 MB en ninguna pestaña activa.

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	**RNF-05**
Nombre de requisito	Privacidad del usuario
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La extensión no debe transmitir ningún dato del usuario (contenido de las páginas visitadas, configuraciones personales o datos de navegación) a servidores externos.

Número de requisito	**RNF-06**
Nombre de requisito	Principio de mínimo privilegio
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La extensión debe declarar únicamente los permisos estrictamente necesarios para su funcionamiento en el archivo de manifiesto, evitando solicitar accesos a datos del usuario o páginas web que no sean requeridos por sus módulos.

Número de requisito	**RNF-07**
Nombre de requisito	Ausencia de vulnerabilidades XSS

Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	El sistema no debe introducir vulnerabilidades de Cross-Site Scripting (XSS) a través de la inyección de CSS o JavaScript sobre las páginas web donde opera.

3.3.3 Fiabilidad

La extensión debe operar de forma estable en las versiones actuales y la inmediatamente anterior de Chrome, Edge y Brave. Se define como fallo cualquier caso en que un módulo activo no aplique o invierta correctamente sus cambios en la página. La tasa de fallos esperada no debe superar el 1% de las activaciones en condiciones normales de uso (páginas HTML5 estándar con contenido textual visible).

3.3.4 Disponibilidad

Dado que ClariText opera completamente en el lado del cliente sin dependencias de servidores propios, la disponibilidad del sistema está condicionada únicamente por la disponibilidad del navegador del usuario. No aplican objetivos de uptime del servidor. La funcionalidad de fuente puede verse afectada si la fuente se carga desde una CDN externa; por ello se recomienda incluirla en el paquete local de la extensión.

3.3.5 Operabilidad

Número de requisito	**RNF-08**
Nombre de requisito	Accesibilidad de la interfaz de la extensión
Prioridad del requisito	Media
Descripción	La interfaz del popup debe ser completamente operable mediante navegación por teclado, sin requerir el uso de ratón para acceder a ninguna funcionalidad. Todos los controles interactivos deben incluir etiquetas ARIA descriptivas y mantener un ratio de contraste mínimo de 4.5:1 para texto normal, conforme a las pautas WCAG 2.1 nivel AA.

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	**RNF-09**
Nombre de requisito	Preparación para internacionalización
Prioridad del requisito	Baja
Descripción	La arquitectura de la extensión debe utilizar el sistema _i18n de Chrome Extensions para gestionar todos los textos de la interfaz, de forma que el sistema quede preparado para incorporar nuevos idiomas sin requerir modificaciones estructurales en el código.

Número de requisito	**RNF-10**

Nombre de requisito	Compatibilidad de navegador
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La extensión debe ser compatible con cualquier navegador basado en Chromium (Chrome, Edge, Brave, Opera) que soporte Manifest V3.

Número de requisito	**RNF-11**
Nombre de requisito	Sistema local
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	No se debe utilizar ninguna API específica de un sistema operativo; toda la lógica debe apoyarse exclusivamente en las APIs del navegador (Web APIs y Chrome Extensions API).

Número de requisito	**RNF-12**
Nombre de requisito	Compatibilidad de SO
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La extensión debe funcionar correctamente en sistemas operativos Windows 10/11, macOS 12+ y distribuciones Linux modernas con los navegadores compatibles instalados.

Número de requisito	**RNF-13**
Nombre de requisito	Compatibilidad de TTS
Prioridad del requisito	Alta
Descripción	La activación de lectura debe funcionar de manera consistente en cualquier página web pública que permita la inyección de scripts de contenido.

3.4 Otros requisitos

Requisitos legales y de privacidad: La extensión debe incluir una política de privacidad accesible desde su página en el Chrome Web Store, declarando explícitamente que no recopila datos personales ni de navegación del usuario. Esta declaración es requisito obligatorio del proceso de publicación en el Chrome Web Store.

4 Apéndices

Apéndice A: Gestión de tareas del proyecto

Para la coordinación de la entrega el equipo utilizó Trello como herramienta de administración de tareas bajo el método Kanban. El tablero compartido entre los cuatro integrantes estuvo estructurado en dos listas principales: una lista de Vistas con una tarjeta por cada pantalla a diseñar en Figma (Menú Principal, Panel de Interletraje, Panel de Fuente, Regla de Lectura, Simplificación y Bloqueo), y una lista de Tareas que incluyó la redacción de este documento y la implementación de la navegabilidad en el prototipo interactivo. Cada tarjeta fue asignada a un integrante responsable, con seguimiento de avance en tiempo real.

Apéndice B: Herramientas utilizadas

Herramienta	Propósito	Versión
Figma	Diseño de mockups y prototipo interactivo	Web
Trello	Gestión de tareas del proyecto (Kanban)	Web
Google Chrome	Navegador objetivo principal de la extensión	124+
Chrome Extensions API	Base técnica de la extensión	Manifest V3
OpenDyslexic	Fuente tipográfica accesible incluida en la extensión	3.003
JavaScript (ES2022)	Lenguaje de implementación de la extensión	ES2022
CSS3	Lenguaje de estilos para inyección en páginas web	CSS3